

Módulo: INTRODUTÓRIO	
Perfil Profissional: TÉCNICO EM INTERNET DAS COISAS - IoT	
Unidade Curricular: Eletrônica Aplicada à Sistemas de Automação e TI	
Carga Horária: 90h	
Função: - F.1 : Desenvolver soluções utilizando sistemas embarcados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade - F.2 : Implementar sensoramento para monitoramento e controle automatizado de processos, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade - F.3 : Desenvolver soluções de IoT para comunicação de sistema automatizados, considerando as normas, padrões e requisitos técnicos, de qualidade, saúde e segurança e de sustentabilidade	
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de fundamentos técnicos e científicos relativos à eletrônica aplica a sistemas de automação e TI que subsidiarão o desenvolvimento das capacidades técnicas da ocupação, bem como, as capacidades sociais, organizativas e metodológicas.	
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
- Reconhecer as características, funções e relações das grandezas elétricas aplicados em sistemas de automação - Reconhecer os fundamentos da eletrônica analógica e digital aplicados em sistemas de tecnologia da informação e automação	- Circuitos Lógicos - Portas lógicas - Tipos - Função lógica - Tabela da verdade - Expressões algébricas - Simplificação algébrica - Simplificação de circuitos lógicos - Tipos e Definições

	1.3.1. Lógicos sequenciais 1.3.2. Lógicos combinacionais 1.4. Famílias lógicas 1.4.1. Tipos e definições 1.4.2. Características 2. Sistemas de Numeração 2.1. Tipos 2.1.1. Sistema binário 2.1.2. Sistema hexadecimal 2.2. Conversões entre os sistemas 2.3. Código BCD 2.4. Representação numérica 2.4.1. Complemento de 1 2.4.2. Complemento de 2 2.4.3. Ponto flutuante 3. Componentes Optoeletrônicos: características e aplicações 3.1. Display de sete segmentos 3.2. Matriz de LED 3.3. Fotodiodo 3.4. Fototransistor 3.5. Acoplador óptico 4. Transistores 4.1. Tipos 4.1.1. Bipolar 4.1.2. Efeito de campo (FET) 4.2. Características 4.3. Circuitos de polarização 4.4. Aplicações 4.4.1. Transistor como chave 4.4.2. Amplificador de sinais
--	--

	5. Circuitos Retificadores 5.1. Tipos 5.1.1. Monofásico de meia onda 5.1.2. Monofásico com ponto neutro onda completa 5.1.3. Em ponte 5.2. Filtro capacitivo 5.2.1. Constante RC 5.2.2. Fator de Ripple 5.3. Reguladores de tensão 5.3.1. Regulador Zener 5.3.2. Circuito integrado 6. Semicondutores 6.1. Elementos tipo P e N 6.2. Junção PN 6.3. Polarização direta e inversa 6.4. Diodo 6.4.1. Tipos 6.4.2. Características 6.4.3. Curva característica do diodo 6.5. Características térmicas 7. Sinais Elétricos 7.1. Tipos de ondas 7.1.1. Senoidal 7.1.2. Quadrada 7.1.3. Triangular 7.1.4. Dente de serra 7.2. Características 8. Instrumentos de Medidas Elétricas 8.1. Equipamentos de medição 8.1.1. Voltímetro
--	--

	8.1.2. Amperímetro 8.1.3. Ohmímetro 8.1.4. Osciloscópio 8.2. Características 8.3. Tipos 8.3.1. Analógicos 8.3.2. Digitais 9. Máquinas elétricas: definições e tipos 9.1. Geradores 9.2. Motores 9.3. Transformadores 10. Circuitos Elétricos em Corrente Alternada 10.1. Corrente elétrica alternada: definições e aplicações 10.1.1. Frequência 10.1.2. Período 10.1.3. Amplitude 10.2. Circuito em corrente alternada: definições e aplicações 10.2.1. Resistivo 10.2.2. Indutivo 10.2.3. Capacitivo 10.2.4. Impedância (RL, RC e RLC) 10.3. Potência em circuitos de corrente alternada: definições 10.3.1. Ativa 10.3.2. Reativa 10.3.3. Aparente 10.3.4. Fator de potência 10.4. Sistemas de distribuição de energia elétrica 10.4.1. Normas
--	--

	10.4.2. Isolação
	10.4.3. Aterramento
11.	Circuitos Elétricos em Corrente Contínua
11.1.	Circuitos elétricos
11.1.1.	Série
11.1.2.	Paralelo
11.1.3.	Misto
11.2.	Leis de OHM
11.3.	Associação de Resistores
11.4.	Notação científica e de engenharia
11.5.	Fontes geradoras
11.6.	Leis de Kirchhoff
11.7.	Potência em corrente contínua
11.8.	Capacitores
	11.8.1. Características
	11.8.2. Definições
12.	Eletromagnetismo
12.1.	Campo Magnético
	12.1.1. Linhas de forças magnéticas
	12.1.2. Fluxo de indução magnética
	12.1.3. Densidade do fluxo magnético
	12.1.4. Campo magnético no condutor
12.2.	Regras do eletromagnetismo
12.3.	Lei de Faraday
	12.3.1. Definição
	12.3.2. Aplicação
13.	Fundamentos da Eletrodinâmica: definições e aplicações
13.1.	Diferença de potencial
13.2.	Potencial elétrico
13.3.	Corrente elétrica

	13.4. Resistência e resistividade 13.5. Condutores e isolantes 13.6. Energia elétrica 14. Fundamentos da Eletrostática: definições e aplicações 14.1. Carga elétrica 14.2. Campo elétrico 14.3. Eletrização 14.4. Força elétrica 14.5. Potencial elétrico 15. Trabalho em Equipe 15.1. Cooperação 15.2. Compromisso com objetivos e metas
--	--

Capacidades Socioemocionais

- Constatar o valor da ética nas relações humanas
- Demonstrar espírito colaborativo em atividades coletivas
- Perceber a importância da saúde, segurança e meio ambiente como requisitos para a organização de ambientes de trabalho
- Perceber as características pessoais próprias e das equipes de trabalho que promovem eficiência e eficácia na realização das atividades profissionais
- Perceber o seu papel e a importância do seu trabalho no contexto da organização, conforme os resultados dos produtos e serviços da empresa
- Constatar a iniciativa como requisito fundamental para uma postura proativa e inovadora
- Perceber a pesquisa como fonte de inovação e formação de um espírito empreendedor

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos	• Laboratório de eletricidade • Sala de aula • Laboratório de informática • Laboratório de eletrônica • Biblioteca
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Quadro branco • Projetor multimídia • Equipamentos de proteção ESD • Estação de solda • Matriz de contato (protoboard) • Gerador de função • Osciloscópio • Multímetro • Componentes eletrônicos • Fonte de alimentação • Transformadores • Motores • Ferramentas manuais • Software de simulação digital • Componentes eletroeletrônicos • Equipamentos de proteção individual
Materiais	• Apostilas • Livros didáticos • Sites e aplicativos • Manuais e catálogos

	• Normas técnicas
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.